

Computer Vision: Machine Learning based Facial Recognition, Autonomous Driving, and Image Processing

TA: Shujian Yu

Date: 2026/04/12

实验一：人脸识别实验

- 实验目的：比较传统Softmax与ArcFace在人脸识别任务中的性能差异。
- 数据集：LFW子集，包含多名人物的人脸图像。
- 网络结构：
 - 特征提取：卷积神经网络主干
 - 特征向量：512维归一化特征
 - 两种分类方法：
 - Softmax：直接线性映射+概率归一化
 - ArcFace：角度空间约束+余弦距离
- 实验设置：
 - 图像尺寸：112×112像素
 - 优化器：Adam，学习率0.001
 - 训练轮次：10轮
 - ArcFace参数：角度间隔 $m=0.5$ ，缩放因子 $s=30.0$
- 观察重点：识别准确率对比类内/类间距离比值特征分布可视化结果。

实验一：人脸识别实验

https://blog.csdn.net/u012863603/article/details/119332417?ops_request_misc=%257B%2522request%255Fid%2522%253A%252217a34f29b32fad905c7132c312cddfeb%2522%252C%2522scm%2522%253A%252220140713.130102334..%2522%257D&request_id=17a34f29b32fad905c7132c312cddfeb&biz_id=0&utm_medium=distribute.pc_search_result.none-task-blog-2~all~sobaiduend~default-1-119332417-null-null.142^v102^pc_search_result_base4&utm_term=arcface%E5%92%8Csoftmax&spm=1018.2226.3001.4187

实验二：CIFAR-10图像分类

- **实验目的：**实现并评估卷积神经网络在自然图像分类任务中的表现。
- **数据集：** CIFAR-10，包含10个类别的60,000张 32×32 彩色图像：
 - 飞机、汽车、鸟、猫、鹿、狗、青蛙、马、船、卡车
- **网络结构：**
 - 输入层： $32 \times 32 \times 3$ 彩色图像
 - 卷积层：多层卷积+池化组合
 - 全连接层：特征映射至10个类别
 - 损失函数：交叉熵损失
- **实验设置：**
 - 数据增强：随机裁剪、水平翻转
 - 批次大小：128
 - 优化器：SGD with momentum
 - 学习率：初始0.01，按调度衰减
- **评估指标：**
 - 训练集与测试集准确率
 - 类别混淆矩阵
 - 模型参数量与计算复杂度
- **应用价值：** CIFAR-10实验是深度学习领域的经典基准测试，为图像分类任务提供了基础模型和比较标准。

https://blog.csdn.net/weixin_44001371/article/details/134192776?ops_request_misc=%257B%2522request%255Fid%2522%253A%2522722a764f3789eaeb2f4c34dab2dfc6ee%2522%252C%2522scm%2522%253A%252220140713.130102334..%2522%257D&request_id=722a764f3789eaeb2f4c34dab2dfc6ee&biz_id=0&utm_medium=distribute.pc_search_result.none-task-blog-2~all~top_positive~default-1-134192776-null-null.142^v102^pc_search_result_base4&utm_term=resnet&spm=1018.2226.3001.4187

Computer Vision: Machine Learning based Facial Recognition, Autonomous Driving, and Image Processing

TA: Shujian Yu

Date: 2026/04/12